

Diagramme de cas d'utilisation

Diagramme des cas d'utilisation

- Les cas d'utilisation constituent un moyen de recueillir et de décrire les **besoins** des acteurs du système (le **QUOI**)
- Le diagrammes des cas d'utilisation est un moyen de représentation graphique des grandes fonctionnalités attendues du système, compréhensible , simple et lisible par les utilisateurs (Maitrise d'ouvrage).
- Il s'agit de la première étape UML d'analyse d'un système.
- Les cas d'utilisation sont déduits du cahier des spécifications fonctionnelles ainsi que des entretiens (réunions) explicitant ces dernières.
- Principaux éléments d'un cas d'utilisation:
 - ▷ Acteur : utilisateur du système
 - ▷ Cas d'utilisation : fonctionnalité offerte par le système
 - ▷ Association : relation entre acteurs, systèmes et cas d'utilisation.

Diagramme des cas d'utilisation

■ Acteur:

- ▶ Est un **utilisateur type** qui a toujours le même comportement vis-à-vis d'un cas d'utilisation.
- ▶ les utilisateurs d'un système appartiennent à une ou plusieurs classes d'acteurs selon les rôles qu'ils tiennent par rapport au système.
 - ▶ Une même personne physique peut se comporter en autant d'acteurs différents que le nombre de rôles qu'elle joue vis-à-vis du système.
- ▶ Peut être un utilisateur ou un autre système.
- ▶ Formalisme:

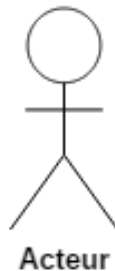
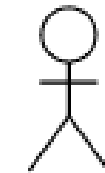


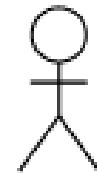
Diagramme des cas d'utilisation

Exemples:

- Application de gestion des ventes



Client



Vendeur

- Site de la FSTM

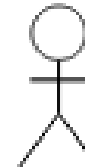


Etudiant



Professeur

- Administrateur de l'application
(accès, mises à jour etc.)



Administrateur

Diagramme des cas d'utilisation

- **Acteur principal:** est un utilisateur principal, dit actif, du système. Est aussi l'initiateur du cas d'utilisation.
- **Acteur secondaire:** est un acteur externe qui fournit un service au système en cours de conception (ou permet au système d'accomplir ses tâches).
- L'acteur secondaire est généralement précisé dans le DCU à titre d'information.

Diagramme des cas d'utilisation

Cas d'utilisation:

- ▷ Représente une fonctionnalité, service, rendue par le système à ses utilisateurs.
- ▷ À chaque acteur correspond un certain nombre de cas d'utilisation.
- ▷ Un cas d'utilisation modélise donc un service rendu par le système, sans imposer le mode de réalisation de ce service.
- ▷ Formalisme:



Diagramme des cas d'utilisation

■ Récapitulatif:

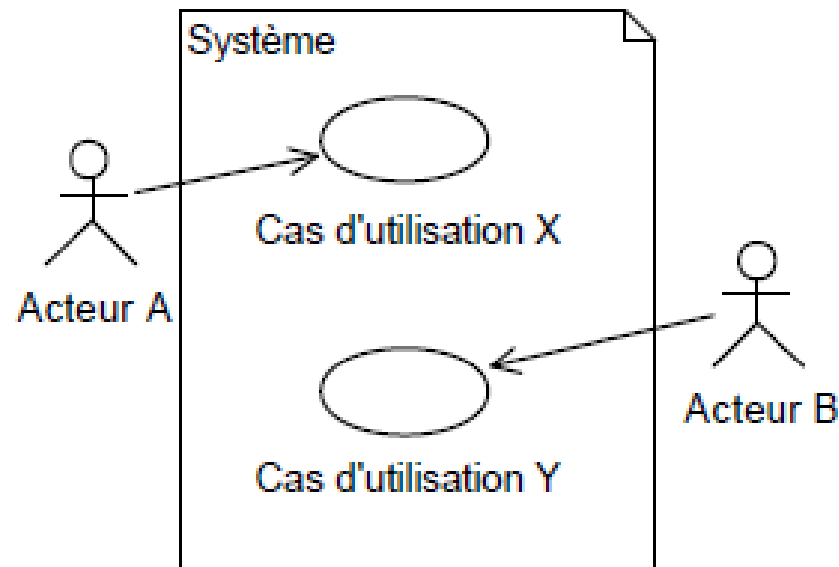


Diagramme des cas d'utilisation

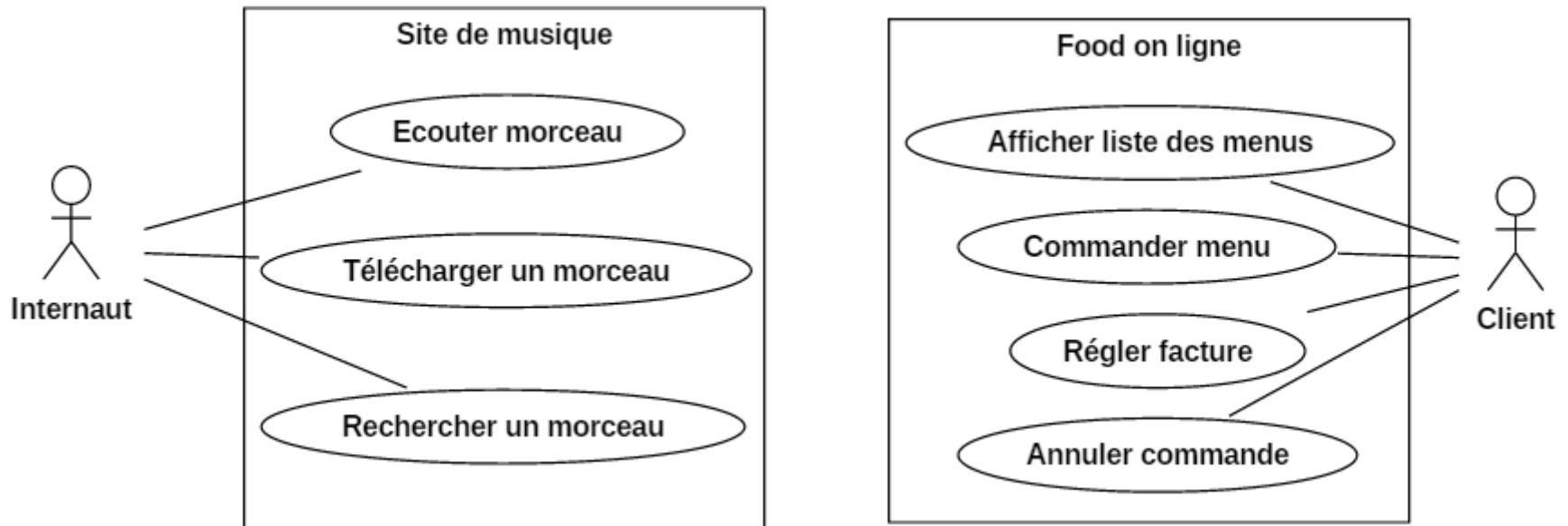


Diagramme des cas d'utilisation

■ Relations entre cas d'utilisation:

Pour clarifier un DCU, UML permet de représenter les relations et dépendances entre cas d'utilisation.

- ▷ Trois types de relations:
 - ▷ **Généralisation:** Un cas A est une généralisation d'un cas B si B est un cas particulier de A.
 - ▷ **Inclusion:** Un cas A est inclus dans un cas B si le comportement décrit par le cas A est inclus dans le comportement du cas B : on dit alors que le cas B dépend de A. Cette dépendance est symbolisée par le stéréotype *includ*.
 - ▷ **Extension:** Si le comportement de B peut être étendu par le comportement de A, on dit alors que A étend B. Une extension est souvent soumise à condition. Graphiquement, la condition est exprimée sous la forme d'une note.

Diagramme des cas d'utilisation

■ Relations entre cas d'utilisation:

- ▶ **Généralisation:** Un cas A est une généralisation d'un cas B si B est un cas particulier de A.
- ▶ Le cas d'utilisation enfant hérite des propriétés et du comportement du cas d'utilisation parent et peut redéfinir le comportement du parent.



Diagramme des cas d'utilisation

■ Relations entre cas d'utilisation:

- ▶ **Inclusion:** Un cas B est inclus dans un cas A si le comportement décrit par le cas B est inclus dans le comportement du cas A : on dit alors que le cas A dépend de B. Cette dépendance est symbolisée par le stéréotype « *include* ».
- ▶ Montre que le comportement du cas inclus fait partie du cas incluant.
- ▶ Les inclusions permettent aussi de décomposer un cas complexe en sous-cas plus simples.



Diagramme des cas d'utilisation

Relations entre cas d'utilisation:

▷ **Inclusion:**

▷ Exemple

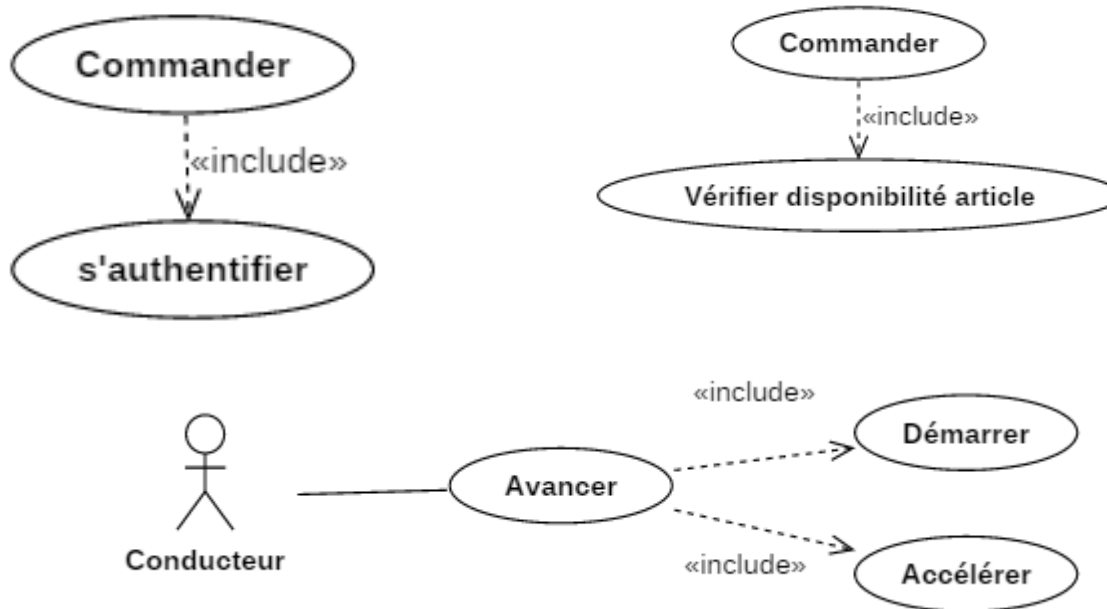


Diagramme des cas d'utilisation

■ Relations entre cas d'utilisation:

- ▶ **Extension:** Si le comportement de B peut être étendu par le comportement de A, on dit alors que A étend B.
- ▶ Décrit généralement un comportement supplémentaire, optionnel.
- ▶ Le CU étendu est un cas indépendant du cas étendant. Il est significatif en soi. Le cas étendant qui est un cas facultatif, n'est pas nécessairement significatif en soi.
- ▶ Une extension est souvent soumise à condition. Graphiquement, la condition est exprimée sous la forme d'une note.

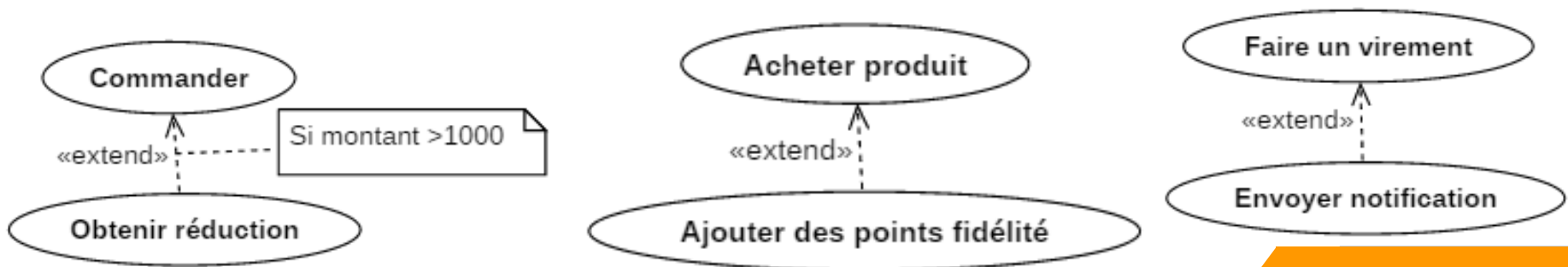


Diagramme des cas d'utilisation

Relations entre cas d'utilisation:

▷ Extension:

- ▷ Point d'extension: représente le point de déclenchement du cas optionnel. Défini par un nom et une [description]. on peut lui associé une contraint pour définir la condition de déclenchement du CU.
- ▷ La condition: définit la condition de déclenchement du CU d'extension.
- ▷ Les points d'extension et conditions, les deux sont optionnels. On peut utiliser l'un des deux, les deux ou aucun des deux.

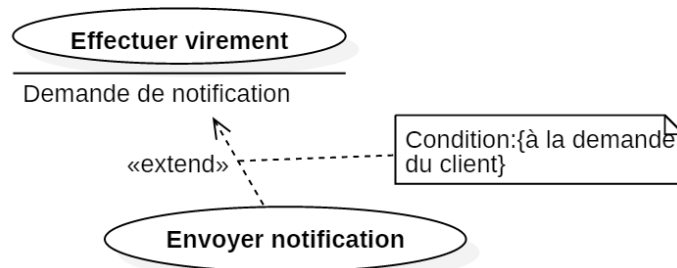


Diagramme des cas d'utilisation

■ Relations entre cas d'utilisation:

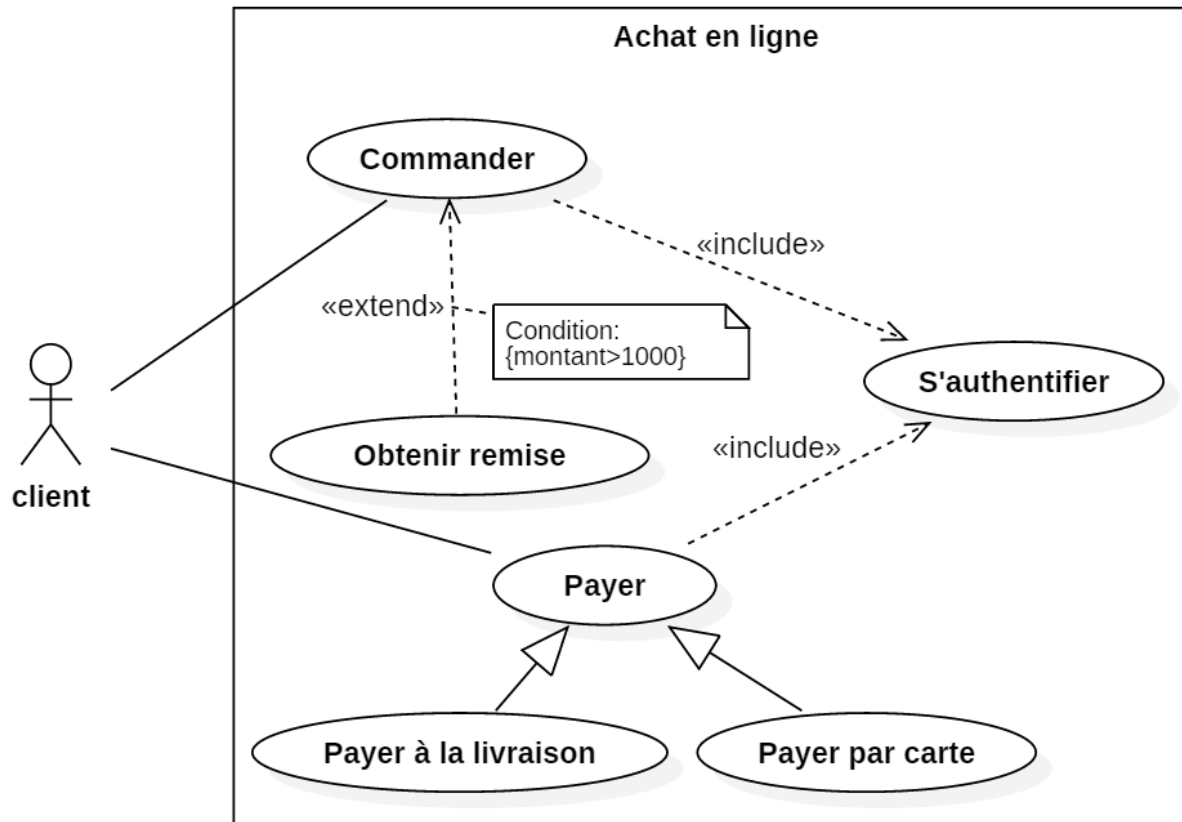


Diagramme des cas d'utilisation

■ Relations entre acteurs:

- ▶ La seule relation possible entre acteurs est la généralisation.
- ▶ Un acteur A est une généralisation d'un acteur B si l'acteur A peut être substitué par l'acteur B.
- ▶ Tous les cas d'utilisation accessibles à A le sont aussi à B, l'inverse est faux.

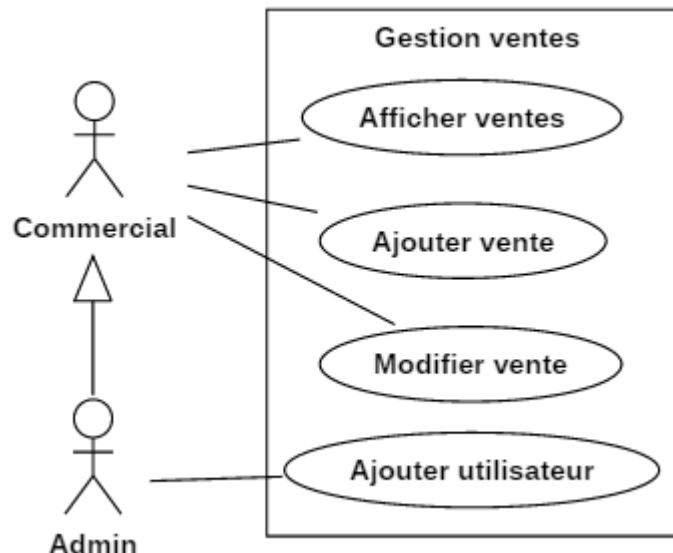


Diagramme des cas d'utilisation

■ Package:

Un Package permet d'organiser des éléments de modélisation qui sont similaires ou en relation en groupe. Un package peut contenir des classes, des cas d'utilisations, des interfaces, etc.

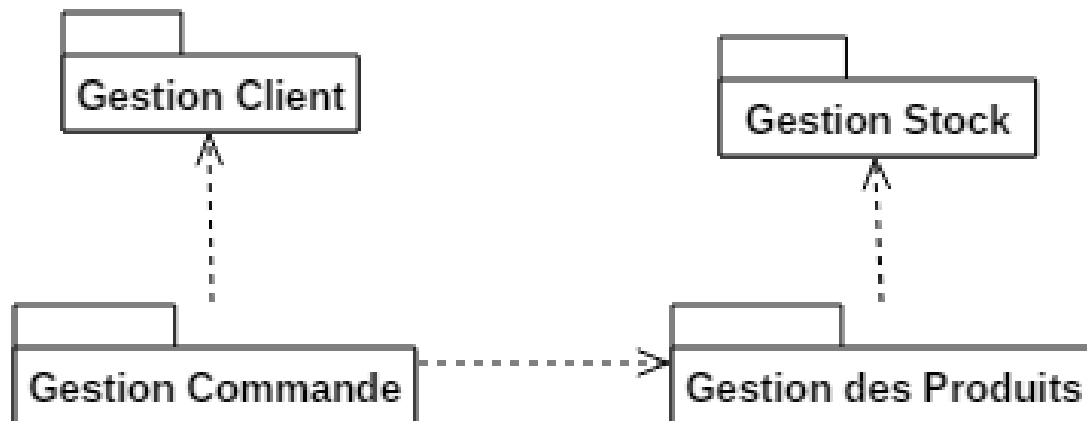


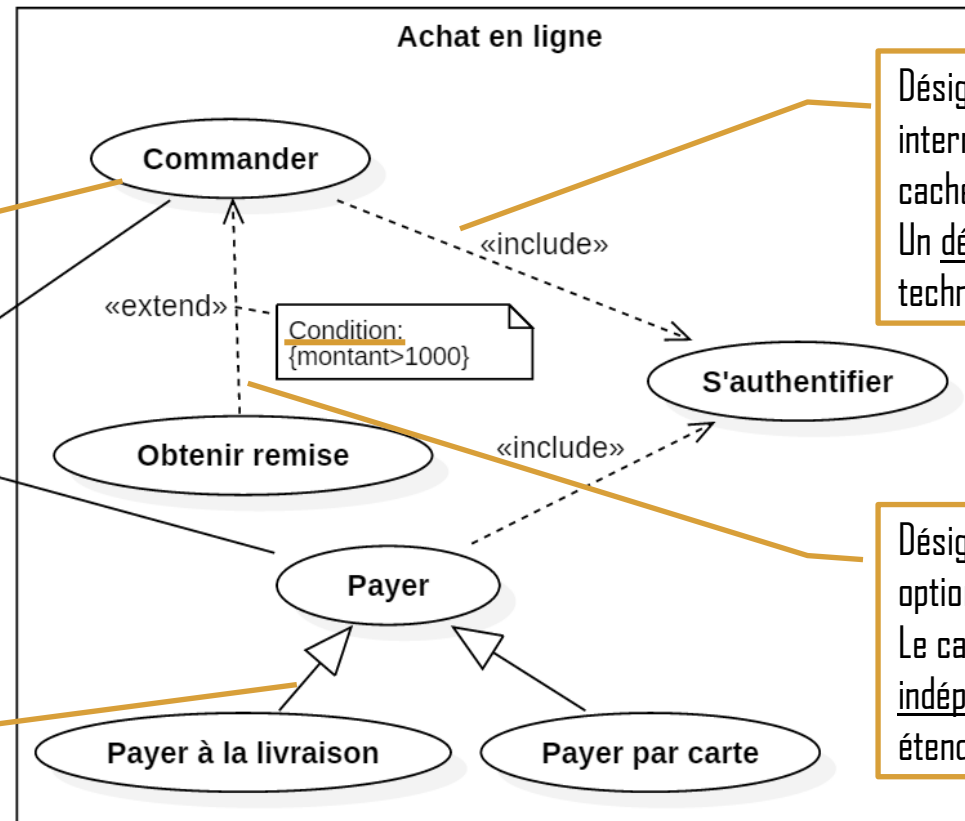
Diagramme des cas d'utilisation

■ Récapitulatif:

Utiliser des verbes à l'infinitif

Par convention:
Mettre les acteurs principaux à gauche et secondaires à droite

Désigne une variante du cas initial.



Désigne une fonctionnalité interne qui aurait pu être cachée.
Un détail généralement technique

Désigne une fonctionnalité optionnelle.
Le cas étendu est significatif indépendamment du cas étendant. L'inverse est faux

Diagramme des cas d'utilisation

Description textuelle des cas d'utilisation:

- ▷ Un simple nom est tout à fait insuffisant pour décrire un cas d'utilisation.
- ▷ UML ne couvre pas l'explication des CU.
- ▷ Il est donc recommandé de faire une description textuelle de chaque CU.
- ▷ La description doit inclure:
 1. **Identifiant:** P2M11C3
 - a. **Nom du cas.** Exemple: Acheter un produit.
 - b. **Objectif/description** : Une description résumée permettant de comprendre l'intention principale du cas d'utilisation.
 - c. **Acteurs principaux.**
 - d. **Acteurs secondaires.**
 - e. **Dates** : Les dates de créations et de mise à jour de la description courante.
 - f. **Responsables** : responsables de la définition et validation du cas.
 - g. **Version** : Le numéro de version.

Diagramme des cas d'utilisation

2. **Séquencement** : description du fonctionnement du cas sous la forme d'une séquence de messages échangés entre les acteurs et le système.
 - a. **Préconditions** : décrivent dans quel état doit être le système (l'application) avant que ce cas d'utilisation puisse être déclenché. Exemple: client authentifié. Commande validée.
 - b. **Scénarii**: sont décrits sous la forme d'échanges d'évènements entre l'acteur et le système.
 - **Scénario nominal**: qui se déroule quand il n'y a pas d'erreur,
 - **Scénario alternatif**: qui est une variante du scénario nominal (cas conditionnés)
 - **Scénario d'exception**: qui décrivent les cas d'erreurs.
 - c. **postconditions** : Elle décrivent l'état du système à l'issue des différents scénarii (résultat vérifiable du CU).
3. **Compléments**: Rubrique optionnelle, où sont décrits par exemple des spécifications non fonctionnelles, IHM, ergonomie, etc.

Description des cas d'utilisation:

1. Identifiant: C328

a. **Nom du cas:** Commander un produit.

b. **Objectif/description :** Le client peut commander un produit à travers l'application.

2. **Acteurs principaux:** Client

3. **Acteurs secondaires:** Aucun

4. **Dates :** 05/12/2020.

5. **Responsables :** Responsable achat.

6. **Version :** 1.0.

7. **Séquencement:** le CU démarre quand un client clique sur acheter le produit.

a. **Préconditions :** client authentifié.

b. **Scénario nominal:**

- Le client sélectionne la quantité du produit
- Le client sélectionne la couleur
- Le client sélectionne le mode de livraison
- Le client ajoute le produit à son panier

- Le client remplit les informations de paiement
- Le système vérifie les informations de paiement
- Le système demande au client de valider la commande
- Le client valide la commande.

8. Scénario alternatifs:

Si les informations de paiement sont erronés:

- Afficher un message d'erreur pour avertir le client.
- Revenir au formulaire de saisi des informations de payement. (étape n° x)

9. Scénario d'exception :

- Si après validation, le produit n'est plus disponible avertir le client.
- Désactiver le produit dans le panier
- Remettre le statut de la commande en « en attente »

10. **Postconditions :** Si pas d'erreur, la commande est enregistrée avec le statut « en cours ».

11. **Compléments:** les interfaces client doivent être faciles à utiliser évitant toutes ambiguïtés.

Diagramme des cas d'utilisation

■ Recensement des cas d'utilisation:

- ▷ UML est un langage qui ne fournit pas une méthode pour la réalisation de ses diagrammes.
- ▷ Pour identifier les cas d'utilisation, il faut se placer du point de vue de chaque acteur et déterminer comment et surtout pourquoi il se sert du système.
- ▷ Il faut éviter les redondances et limiter le nombre de cas en se situant à un bon niveau d'abstraction.
- ▷ Trouver le bon niveau de détail pour les cas d'utilisation est un problème difficile qui nécessite de l'expérience.
- ▷ Eviter d'introduire un séquençement des actions des utilisateurs et du système.